

Chapitre 17

Gestion actif-passif et techniques de duration

Feuille d'exercices

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger
Exercices et corrigés · Risque de liquidité et de trésorerie

1 Exercices du chapitre

Exercice 1 — Les deux objectifs de la gestion actif-passif et l'écart de sensibilité (gap)

- (a) Distinguer précisément les deux objectifs poursuivis par la gestion actif-passif : quelle grandeur chacune des deux techniques — gestion de l'écart de sensibilité aux taux et gestion par la duration — cherche-t-elle à protéger, et sur quel horizon chacune se place-t-elle implicitement ?
- (b) Définir ce qu'est un actif ou un passif « sensible aux taux », puis l'écart de sensibilité aux taux (gap) lui-même. Une banque retient un horizon de planification de un an : un prêt à taux fixe de maturité 10 ans, qui ne se refixe jamais avant son échéance, est-il un actif sensible aux taux sur cet horizon ? Justifier.
- (c) Avec un gap positif, quel est l'effet d'une hausse des taux sur la marge nette d'intérêt ? Et celui d'une baisse ? Définir ensuite la gestion agressive et la gestion défensive du gap, et le prix que paie chacune en cas d'anticipation de taux erronée ou correcte.
- (d) Le gap simple repose sur une hypothèse implicite concernant la vitesse de répercussion des taux de marché sur les actifs et passifs sensibles. Laquelle ? Expliquer comment le gap pondéré corrige ce biais, et nommer le phénomène qu'il cherche à corriger.

Exercice 2 — La duration et l'écart de duration

- (a) Le chapitre affirme que la duration d'un instrument « excède la maturité résiduelle dès lors que l'instrument verse des flux intermédiaires ». Reprendre la définition de la duration comme moyenne pondérée du calendrier des flux de trésorerie et comparer, à maturité égale, la duration d'une obligation zéro-coupon à celle d'une obligation à coupons. La formulation du chapitre correspond-elle à la relation usuelle entre duration et maturité en finance obligataire ? Énoncer la relation correcte.
- (b) Définir l'écart de duration (duration gap) tel que présenté dans le chapitre, en précisant le rôle du ratio passifs sur actifs dans sa construction. Pourquoi ne peut-on pas comparer directement la duration moyenne des actifs à celle des passifs sans cet ajustement, alors que les deux durations sont exprimées dans la même unité (des années) ?
- (c) Lorsque l'écart de duration ajusté par le levier est positif, quel est l'effet d'une hausse générale des taux sur la valeur nette de l'établissement ? Et celui d'une baisse ? Que se passe-t-il si cet écart est négatif ?
- (d) Qu'est-ce qu'un établissement doit chercher à faire, en termes de duration de ses actifs et de ses passifs, pour immuniser complètement sa valeur nette contre une variation de taux ? Cet objectif est-il atteint une fois pour toutes, ou doit-il être révisé au fil du temps ? Justifier à partir de la composition du bilan.

Exercice 3 — Les limites communes aux deux approches

- (a) Le chapitre identifie plusieurs hypothèses simplificatrices communes au gap et à la duration qui limitent la fiabilité des deux méthodes. Les énumérer précisément.
- (b) Le chapitre affirme que le gap et la duration « peinent à traiter les instruments dont les flux de trésorerie sont eux-mêmes sensibles aux taux, comme les prêts à remboursement anticipé ou les dépôts à durée indéterminée », en renvoyant explicitement au chapitre consacré à la tarification interne de la liquidité. Expliquer précisément pourquoi la sensibilité du *calendrier* des flux — et non seulement de leur valeur — pose un problème particulier au calcul d'un gap ou d'une duration, qui supposent l'un et l'autre un calendrier de flux connu à l'avance.
- (c) L'hypothèse d'une variation parallèle de la courbe des taux est qualifiée de « rarement observée dans la réalité ». Le risque de base, présenté dans la section sur le gap simple, décrit-il exactement le même problème que celui d'un déplacement non parallèle de la courbe, ou s'agit-il de deux limites distinctes ? Justifier en précisant ce que chacune suppose fixe.
- (d) En quoi consiste le coût d'opportunité d'une immunisation complète, qu'il s'agisse du gap ou de

l'écart de duration ? Ce coût est-il de même nature que le manque à gagner attribué, à l'exercice 1, à une gestion défensive du gap simple ? Expliquer en quel sens les deux coûts, bien qu'associés à des cibles différentes, partagent une même logique.

2 Exercice cumulatif (chapitres 17, 16, 15, 14, 13)

Exercice 4 — La gestion actif-passif à la lumière des quatre chapitres précédents

- (a) Le chapitre 16 explique que la violation persistante de la parité des taux d'intérêt couverte tient à « des contraintes de bilan plus strictes pesant sur les teneurs de marché — exigences de capital et de levier renforcées après la crise — qui limitent leur capacité à absorber cette demande » de couverture de change, empêchant l'écart de se refermer. Ce chapitre 17 reconnaît de son côté que le gap et la duration « exigent un réajustement continu à mesure que le portefeuille évolue et que les taux se déplacent, un exercice coûteux en temps et en systèmes d'information ». Montrer que ces deux constats relèvent de la même contrainte sous-jacente : tout ajustement destiné à ramener le gap ou l'écart de duration à zéro — achat ou vente de titres, mise en place de swaps — consomme lui-même de l'espace de bilan, si bien qu'une banque soumise aux mêmes exigences de capital et de levier renforcées que les teneurs de marché du chapitre 16 peut se trouver limitée, non seulement par le coût opérationnel que souligne ce chapitre, mais par la capacité de bilan disponible elle-même, dans sa capacité à immuniser continuellement sa marge ou sa valeur nette.
- (b) Le chapitre 15 définissait l'écart de financement en devise étrangère comme la situation où « l'horizon de détention de ses actifs en cette devise excède la maturité de son financement ou de ses swaps de change dans la même devise », avec pour risque de devoir, dans le pire des cas, céder ces actifs dans des conditions dégradées. Ce chapitre 17 définit le gap comme « la différence entre le montant des actifs sensibles aux taux et le montant des passifs sensibles aux taux sur [un] horizon » de planification. Montrer que l'écart de financement du chapitre 15 est un gap au sens de ce chapitre — négatif sur l'horizon de financement en dollars — mesuré non pas selon l'axe des taux d'intérêt domestiques mais selon celui de la maturité du financement en devise étrangère : dans les deux cas, l'exposition naît d'un désalignement entre l'horizon de l'actif et celui du passif ou du financement qui le porte, et se matérialise lorsque le coût de renouvellement — la base de swap élargie après la défaillance de Lehman Brothers au chapitre 15, le taux de marché dans ce chapitre 17 — diverge de ce qu'il était au moment de la mise en place du financement.
- (c) Le chapitre 14 reprochait à une tarification interne mutualisée de ne pas « modéliser le comportement des dépôts pour distinguer leur part stable, créditée sur une maturité comportementale longue, de leur part volatile, créditée au taux court », le cœur de dépôts stable méritant un traitement distinct de sa maturité contractuelle apparente. Ce chapitre 17 affirme explicitement que le gap et la duration peinent à traiter les « dépôts à durée indéterminée déjà rencontrés au chapitre consacré à la tarification interne de la liquidité ». Montrer que la solution que le chapitre 14 apporte à son propre problème — modéliser une maturité comportementale du cœur de dépôts plutôt que sa maturité contractuelle nulle — est exactement ce dont un gestionnaire actif-passif a besoin pour résoudre le problème que ce chapitre 17 identifie sans le résoudre lui-même : sans cette modélisation comportementale, un dépôt à vue stable serait classé, à tort, comme un passif sensible à très court terme, exagérant artificiellement le gap négatif ou la duration courte du passif, alors qu'une fraction significative de ce même dépôt se comporte, dans les faits, comme un financement long et peu sensible.
- (d) Le chapitre 13 classait les sources de financement par stabilité croissante avec l'éloignement de leur échéance : « le capital propre est la plus stable, car il n'impose aucune échéance de remboursement ; la dette de long terme suit, avec des échéances de paiement contractuelles mais éloignées ; le financement court terme non garanti [...] est plus fragile, car il doit être renouvelé à intervalles rapprochés ». Ce chapitre 17 classe les passifs selon leur sensibilité aux taux, définie par le fait qu'ils « arrivent à échéance » ou que « [leur] taux se refixe à intervalle régulier » pendant l'horizon retenu. Montrer que le classement du chapitre 13, construit pour mesurer la stabilité

du financement face à un choc de confiance, et le classement de ce chapitre 17, construit pour mesurer la sensibilité aux taux face à un choc de marché, reposent sur exactement la même variable sous-jacente — la proximité de la prochaine échéance ou refixation — et qu’une banque qui allonge son financement pour gagner en stabilité au sens du chapitre 13 réduit du même mouvement, sans avoir besoin d’un instrument distinct, son gap négatif ou son écart de duration au sens de ce chapitre 17.

3 Applications en sciences économiques

Exercice 5 — Le gap simple et le gap pondéré d’une banque, chiffrés

Une banque présente, sur un horizon de planification de un an, des actifs sensibles aux taux RSA = 620 millions \$ et des passifs sensibles aux taux RSL = 540 millions \$, pour un actif total de 1 000 millions \$. On anticipe un déplacement parallèle et uniforme des taux de marché de $\Delta y = +150$ points de base sur l’horizon.

- Calculer le gap simple et le ratio de gap (gap rapporté à l’actif total). Interpréter le signe du gap.
- En utilisant la formule $\Delta NII = \text{gap} \times \Delta y$, calculer la variation de la marge nette d’intérêt anticipée sur l’horizon.
- La banque affine son analyse : parmi le RSA, 400 millions \$ (crédits commerciaux) ne se répercutent qu’à hauteur de $\beta = 0,85$ de la variation de taux de marché, les 220 millions \$ restants se répercutant intégralement ($\beta = 1,00$) ; parmi le RSL, 300 millions \$ (dépôts à terme) ne se répercutent qu’à hauteur de $\beta = 0,75$, les 240 millions \$ restants intégralement ($\beta = 1,00$). Calculer le gap pondéré et la variation de marge nette d’intérêt qui en résulte. Le gap pondéré est-il nécessairement inférieur au gap simple ? Comparer les deux résultats et commenter.
- De combien la banque devrait-elle augmenter son RSL, à RSA inchangé, pour ramener le gap simple à zéro ? Cette action relève-t-elle d’une gestion agressive ou défensive du gap ? Quel est son coût si les taux évoluent finalement comme anticipé au (b) ?

Exercice 6 — L’écart de duration d’une banque et sa valeur nette, chiffrés

Le bilan (en valeur de marché) d’une banque se compose, à l’actif, de crédits de 700 millions \$ de duration 5,5 ans et de titres de 300 millions \$ de duration 1,0 an ; au passif, de dépôts de 600 millions \$ de duration 0,5 an et de dette de long terme de 320 millions \$ de duration 6,0 ans. Le niveau de taux initial est $y_0 = 6,00\%$.

- Calculer la duration moyenne pondérée des actifs D_A et celle des passifs D_L . Calculer le total de l’actif A , le total du passif L , les fonds propres $E = A - L$, et le ratio de levier $k = L/A$.
- Calculer l’écart de duration ajusté par le levier, $DGAP = D_A - k \times D_L$. Interpréter son signe.
- En utilisant l’approximation $\Delta E/A \approx -DGAP \times \Delta y / (1 + y_0)$, calculer la variation en pourcentage et en dollars des fonds propres pour un choc de taux parallèle de +200 points de base, puis pour un choc de -100 points de base.
- La banque souhaite ramener le DGAP à zéro en ne modifiant que la duration de son passif D_L , à D_A et k inchangés. Calculer la duration cible D_L^* et l’allongement nécessaire par rapport à la duration actuelle. Ce résultat est-il un ajustement ponctuel, ou doit-il être révisé si A , L ou la composition du bilan évoluent par la suite ?